Гравитационная модель российского экспорта для печатной продукции (49 товарная группа) Домашнее задание №1

Писарева Анастасия Стефанюк София

4 ноября 2026 г.

Введение

Существуют различные подходы к эмпирической оценке международной торговли и выбор в пользу той или иной модели зависит от целей исследования. Например, для сценарного моделирования часто используются SVAR-модели (структурные векторные авторегрессии), позволяющие учитывать динамику макроэкономических переменных [Boer, Rieth (2024)]. Используются также и другие модели временных рядов для описания внешнеторговых потоков между странами: коинтеграционные модели (ECM) дают возможность моделировать долгосрочные взаимоотношения между экспортом и импортом стран [Senhadji, Montenegro (1998)], а GVAR-модели (глобальные векторные авторегрессии) отражают представление о связи между внутренней и внешней экономикой страны и позволяют оценивать переток шоков между странами [Bussière et al. (2009)].

Тем не менее, модели временных рядов обладают рядом недостатков, которые закрываются применением моделей панельных данных. Такой тип моделей делает возможным учет индивидуальных особенностей стран, а также за счет большего количества наблюдений решает проблему размерности и обладает более хорошими статистическими свойствами. Начиная с работы [Tinbergen (1962)], набирают популярность гравитационные модели. Их основная идея состоит в переносе закона всемирного тяготения на торговые отношения стран для отражения многостороннего сопротивления ведению внешней торговли. При корректной спецификации и подходе к оценке такая модель дает ответ на вопрос об эластичностях (как ценовых, так и пространственных) торговли. Подробный методологический обзор вариаций гравитационных моделей приведен в работе [Шумилов (2017)].

Важным преимуществом использования гравитационной модели для международной торговли является является сочетание простой теоретически обоснованной структуры с высокой объясняющей способностью: модель выводится из различных микрообоснований [Anderson, van Wincoop (2003)] и стабильно объясняет значительную долю

вариации двусторонних торговых потоков [Head, Mayer (2014)]. Кроме того, она позволяет напрямую включать в спецификацию индикаторы торговой политики, в том числе санкционные режимы, и интерпретировать соответствующие коэффициенты как изменение торговых издержек.

$$X_{it} = \frac{Y_{Rt}\, E_{it}}{Y_t^W} \left(\frac{\tau_{it}}{\Pi_{Rt}\, P_{it}} \right)^{1-\sigma}, \tag{1}$$

где Y_{Rt} — выпуск экспортера, E_{it} — расходы импортера, Y_t^W — мировой выпуск, $\tau_{it} \geq 1$ — двусторонние торговые издержки, $\sigma > 1$ — эластичность замещения, а Π_{Rt} и P_{it} — внешнее и внутреннее многостороннее сопротивление [Anderson, van Wincoop (2003); Yotov et al. (2016)].

Применительно к внешней торговле России гравитационные модели использовались в работах [Станоевич (2023), Изотов (2024)]. Оба исследования анализируют период до 2022 года в связи с чем не оценивают санкционный эффект на торговые потоки.

Одной из сложностей при моделировании экспорта России после 2022 года является отсутствие данных по некоторым ключевым торговым партнерам как в связи с нераскрытием информации самой Россией, так и прекращением направления детального отчета в Comtrade торговыми партнерами РФ. Помимо этого, за 2025 отсутствует информация у стран, которые делятся детальной статистикой внешней торговли из-за длительного лага публикации.

[Silva, Tenreyro (2006)] вводят PPML в качестве альтернативы МНК-оценкам для получения состоятельных оценок эластичностей. Они показали, что при гетероскедастичности МНК-оценки лог-линеаризованной модели несостоятельны, и предложили PPML, который к тому же позволяет учесть нулевые потоки.

К сожалению, в рамках нашей работы не стоит цели использовать сложные методы оценки моделей, поэтому мы будем придерживаться методотов, изученных в курсе.

Как отмечено в [Шумилов (2017)] "ни одна из методик учета нулевых наблюдений в гравитационной модели не является наиболее предпочтительной в связи с чем необходим детальный анализ свойств используемых данных, а также одновременное использование различных подходов к оцениванию модели. Первая рекомендация находит отражение в этой работе, а разнообразные подходы к оцениванию переходят на следующий год для работы с ними в рамках магистерского курса.

Основной задачей исследования является оценка влияния санкций, наложенных на Россию с 2022 года в связи с ведением специальной военной операции, на ценовую эластичность торговых потоков по изделиям полиграфической промышленности. Для этого будет проведены подробный предварительный анализ данных, необходимые тестирования и выбрана наиболее адекватная модель, на основании которой получится сделать выводы о влиянии санкций.

Описание данных

Основу будущей модели составляют данные по российскому экспорту товаров 49 группы ТН ВЭД (Печатные книги, газеты, репродукции и другие изделия полиграфической промышленности; рукописи, машинописные тексты и планы), собранные на основе зеркальной статистики по отчетам стран в Comtrade (Россия выступает в качестве партнера-экспортера). Из базы BACI HS17 взяты данные за 2017-2024 год и дополнены данными напрямую из Comtrade по отчетам стран за 2025 г. Информация о статусе импорта странами товаров из России, другими словами, об экспорте России, представлена на Рисунке 1. "Только в Comtrade"означает, что в основной агрегации (BACI HS17) данных партнера нет, однако напрямую из Comtrade была добавлена информация об импорте стран из России.

Важно отметить, что, начиная с 2022 года, ряд стран (перечень которых в разбивке по годам представлен в Приложении 1) перестали публиковать детализированную информацию о внешней торговле, а за 2025 год дополнительно отсутствует информация из-за задержки в публикации.

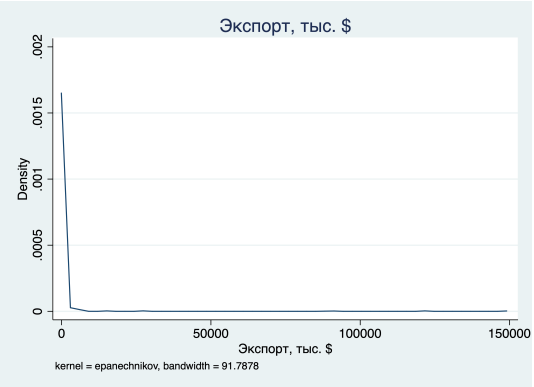


Рис. 1: Статус наблюдений по странам

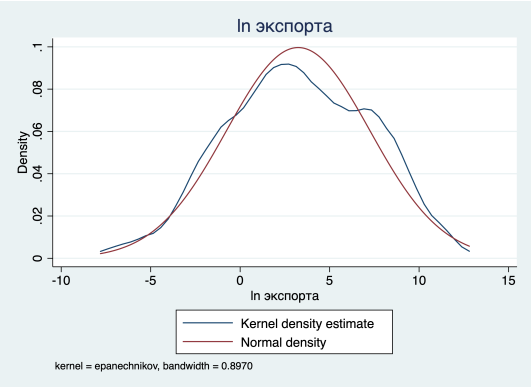
Итоговая панель состоит из 164 стран, которые за период с 2017 по 2025 годы хотя бы раз импортировали из России товары 49 группы. Ненулевой экспорт за все 9 лет наблюдается только в 66 странах, однако для основной модели используются все наблюдения (несбалансированная модель), что позволяет сохранить максимум информации и снизить смещение оценок из-за отбора только постоянных торговых партнеров.

Для оценки модели планируется использование логарифма экспорта. Необходимость в преобразовании подтверждается графиками плотности распределения 2a и 2b, так

как из них наглядно видно, что логарифм экспорта имеет распределение близкое к нормальному, позволяет снизить асимметрию и избавиться от выбросов. Кроме того, такой подход является классическим для гравитационной модели, поскольку она мультипликативна. Логарифмирование позволяет ее линеаризовать и тем самым упростить оценку, а также интерпретировать коэффициенты модели напрямую как эластичности.



(a) Плотность распред. экспорта (тыс. $)



(b) Плотность распред. логарифма экспорта

Важно отметить, что логарифм экспорта в разрезе стран имеет крайне различные динамику и уровни (Рисунок 3), и эту неоднородность важно учесть в итоговой спецификации модели.

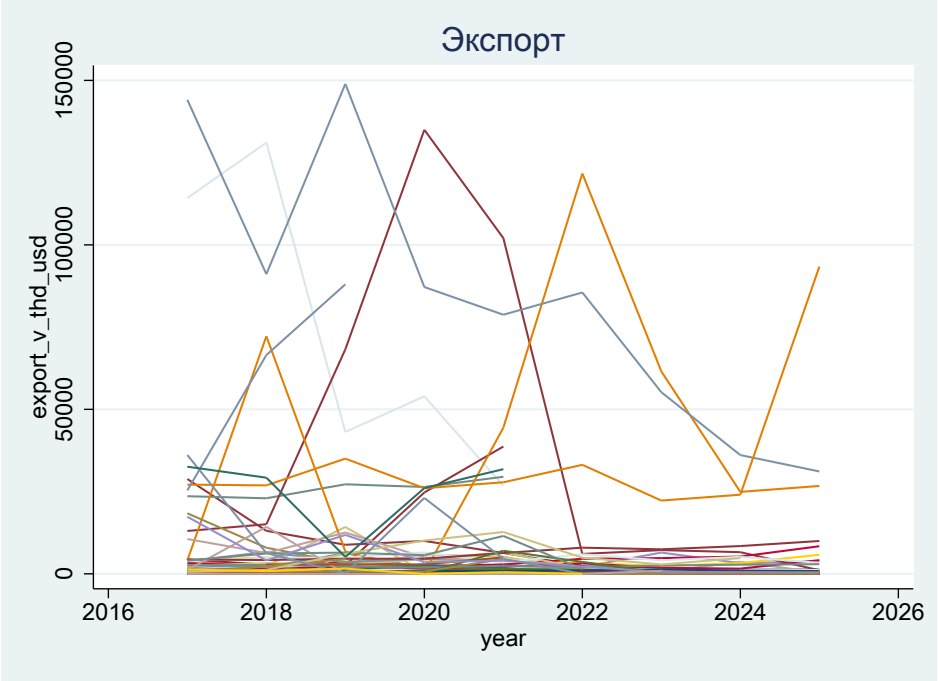


Рис. 3: Динамика экспорта по странам

На Рисунке 4 представлена связь логарифма экспорта и цены отдельно для стран, не вводивших санкции (слева), и стран-санкционеров (справа), до и после 2022 г. Для несанкционных партнеров связь положительна и близка к единичной до 2022 года. После начала СВО наклон снижается, что может указывать на рост чувствительности спроса к цене, что также согласовывается со снижением средней цены экспорта. Для

санкционеров связь слабая и отрицательная даже до 2022 г., а после — практически отсутствует; при этом диапазон цен для данной группы значительно более узкий. Различия в наклонах между группами и периодами свидетельствуют о неоднородности, которая будет учитываться в модели через взаимодействия цены с индикаторами периода и группы.

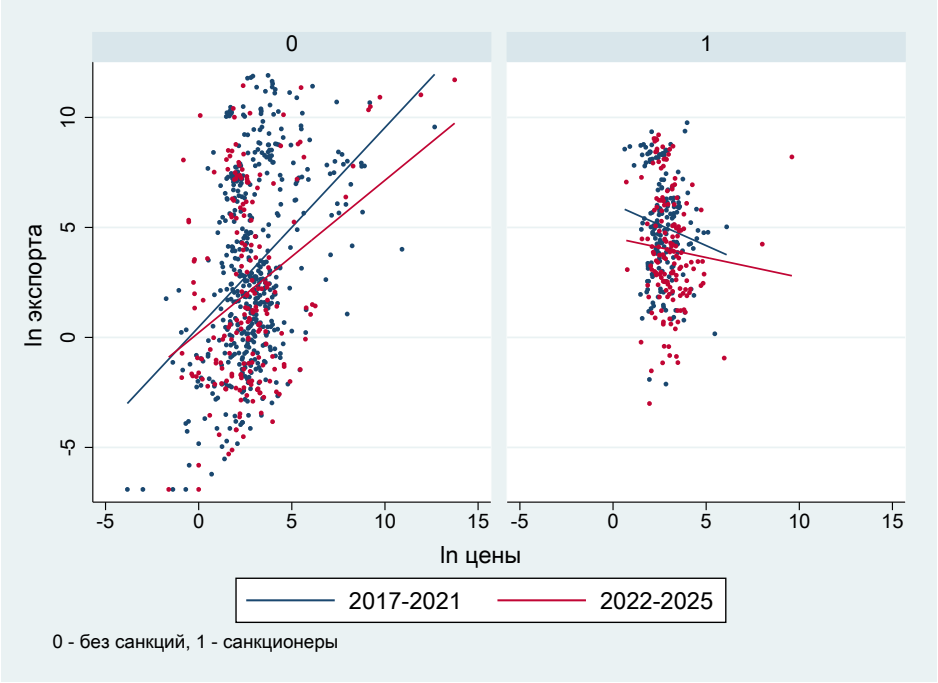


Рис. 4: Связь экспорта и цены до и после 2022 г. по группам стран

Ниже, в Таблице 1, приведены описательные статистики переменных, включенных в модель. Переменные, отвечающие за расстояния между Россией (Москвой) и другими странами, наличие общего языка и границы, а также присутствие в СНГ инвариантны по времени, поэтому их within преобразование равняется 0. Можно заметить, что страны устойчиво различаются по уровню экспорта (стандартное отклонение between = 3.9) и разница между ними сильнее, чем колебания во времени (стандартное отклонение within = 1.8). Аналогичное также характерно и для цены, курса, ВВП и инфляции стран, что может свидетельствовать о наличии постоянных страновых эффектов, оказывающих влияние на объемы экспорта. Однако временные эффекты между другими показателями значительно слабее, чем у экспорта.

Для изучения эффекта наложенных на Россию санкций после начала СВО в 2022 в модель включены взаимодействия логарифма цены с индикаторами периода и группы стран. Индикатор $Post$ равен единице для 2022-2025 гг., индикатор G используется для недружественных стран и стран, вводивших санкции на импорт из России. Коэффициент при $\ln P \times Post$ отражает общее изменение ценовой эластичности экспорта после 2022 г. Коэффициент при $\ln P \times G$ оказывает, насколько эластичность для группы G отличалась от остальных стран до 2022 г. Ключевой коэффициент при $\ln P \times G \times Post$ показывает дополнительный сдвиг эластичности для группы G после 2022 г. по сравнению с прочими странами. $G \times Post$ улавливает изменение уровня экспорта в страны

Таблица 1: Описательные статистики переменных модели (выборка оценивания)

			Ст. откл.				
Переменная	N	Среднее	общее	between	within	Мин.	Макс.
$\ln Export$	997	3.416	3.885	3.914	1.775	−6.908	11.911
$\ln P$	997	2.861	1.649	1.430	1.218	−3.829	13.742
$\ln P \times Post$	997	1.004	1.695	0.754	1.547	−1.609	13.742
$\ln P \times G$	997	1.086	1.511	1.372	0.475	−3.829	9.603
$\ln P \times G \times Post$	997	0.503	1.201	0.614	0.993	0.000	9.603
$G \times Post$	997	0.165	0.372	0.194	0.306	0.000	1.000
$\ln GDP$	997	25.508	1.877	1.928	0.079	21.114	30.776
$\ln XR$	997	−1.414	2.903	2.932	0.254	−5.710	6.874
$\ln(1+\pi)$	997	0.058	0.123	0.125	0.079	−0.046	1.883
$\ln Dist$	997	8.282	0.787	0.758	0.000	6.515	9.714
$Border$	997	0.108	0.311	0.276	0.000	0.000	1.000
$Lang$	997	0.118	0.323	0.294	0.000	0.000	1.000
CIS	997	0.067	0.250	0.233	0.000	0.000	1.000
$\ln GDP^{RUS}$	997	28.026	0.050	0.020	0.047	27.961	28.124
$Post$	997	0.352	0.478	0.196	0.452	0.000	1.000

Примечание. $N = 997$ наблюдений, 164 страны, 2017–2025 гг. Between — ст. откл. средних по странам; within — ст. откл. отклонений от средних по странам.

группы G после 2022 г., не связанное с ценой.

Итоговую эластичность экспорта по цене можно представить в виде:

$$\frac{\partial \ln Export_{it}}{\partial \ln P_{it}} = \beta_1 + \beta_2 Post_t + \beta_3 G_i + \beta_4 G_i \cdot Post_t \tag{2}$$

Отсюда эластичность по группам и периодам:

$$e_{it}^{P} = \begin{cases} \beta_1, & G_i = 0,\ Post_t = 0 \quad \text{(прочие страны, 2017–2021 гг.)}, \\ \beta_1 + \beta_2, & G_i = 0,\ Post_t = 1 \quad \text{(прочие страны, 2022–2025 гг.)}, \\ \beta_1 + \beta_3, & G_i = 1,\ Post_t = 0 \quad \text{(недруж. страны/санкционеры, 2017–2021 гг.)}, \\ \beta_1 + \beta_2 + \beta_3 + \beta_4, & G_i = 1,\ Post_t = 1 \quad \text{(недруж. страны/санкционеры, 2022–2025 гг.)}. \end{cases}$$

Средние значения по группам стран и периодам представлены в Таблице 2, из которой видно, что независимо от группы средний стоимостной объем экспорта после 22 сократился. Интересно, что логарифм цены для недружественных стран и стран-санкционеров до 2022 года был в среднем меньше, чем для всех остальных стран, после начала СВО он вырос у группы G, а у прочих стран сократился. Данное наблюдение также проиллюстрировано на Рисунке 5.

Таблица 2: Средние значения по группам стран и периодам

Группа, период	N	$\ln Export$	$\ln P$	$\ln GDP$	$\ln XR$	$\ln(1+\pi)$
Прочие, 2017–2021	421	3.138	2.948	24.955	−0.233	0.062
Прочие, 2022–2025	183	2.221	2.687	25.482	−0.436	0.099
$G = 1$, 2017–2021	225	4.701	2.703	26.081	−3.130	0.019
$G = 1$, 2022–2025	168	3.817	3.038	26.234	−3.368	0.053

Примечание. $G = 1$ — недружественная страна или санкционер (GSDB).

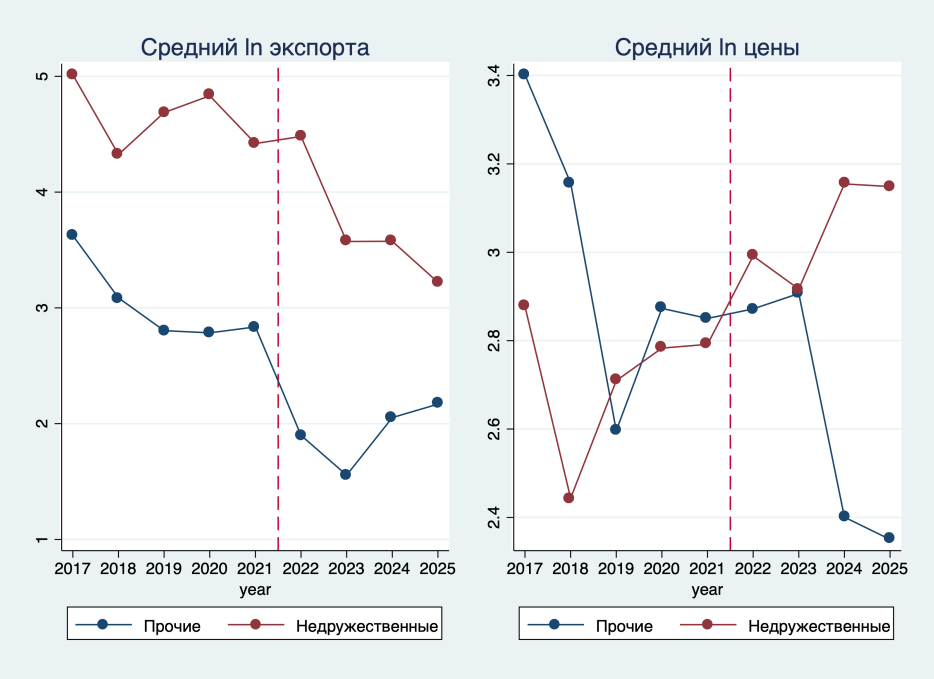


Рис. 5: Динамика средних логарифмов экспорта и цен по группам стран

Поскольку для анализа внешней торговли выбрана гравитационная модель, интересно рассмотреть распределение экспорта от расстояния между торговыми партнерами по 49 группе товаров. Из Рисунка 6 видно наличие отрицательной зависимости между показателями, что графически подтверждает целесообразность применения данного типа моделей для наших задач.



Рис. 6: Распределение экспорта от расстояния

Возможность объединения данных в панель проверялась с помощью ковариационного анализа (ANCOVA) на простой спецификации модели. Регрессоры: ln цены, ln ВВП партнера, ln курса, инфляция, ln расстояния, граница, язык, СНГ и группа G ($K = 9$). Сравниваются три модели с разным числом ограничений на коэффициенты по годам ($T = 9$):

1. модель без ограничений: для каждого года оценивается отдельная регрессия $y_{it} = a_t + x'_{it} b_t + \varepsilon_{it}$ со своими наклонами и константой; RSS_{ur} — сумма остатков годовых регрессий, $T(K+1) = 90$ параметров;

2. модель с общими наклонами и разными константами $y_{it} = a_t + x'_{it} b + \varepsilon_{it}$ (МНК с дамми лет); RSS_{r1}, $T + K = 18$ параметров;

3. сквозная регрессия $y_{it} = a + x'_{it} b + \varepsilon_{it}$ с общими наклонами и константой; RSS_{r2}, $K + 1 = 10$ параметров.

Гипотезы проверяются F-тестами, сравнивающими суммы квадратов остатков ограниченной и неограниченной моделей. H_1 (наклоны одинаковы во все годы) — модель 2 против модели 1, H_2 (одинаковы наклоны и константы) — модель 3 против модели 1:

$$F_1 = \frac{(RSS_{r1} - RSS_{ur})/72}{RSS_{ur}/(n-90)}, \qquad F_2 = \frac{(RSS_{r2} - RSS_{ur})/80}{RSS_{ur}/(n-90)}.$$

H_3 (при общих наклонах константы тоже одинаковы, т.е. допустима сквозная регрессия) — модель 3 против модели 2:

$$F_3 = \frac{(RSS_{r2} - RSS_{r1})/8}{RSS_{r1}/(n-18)}.$$

Если H_1 не отвергается, данные можно объединять в панель с общими наклонами. Если при этом отвергается H_3, уровень экспорта различается по годам, и в модели нужно учитывать эффекты времени.

Результаты тестирования приведены в Таблице 3. Гипотеза о равенстве наклонов (H1) во все годы не отвергается на 5% уровне значимости ($p = 0{,}208$), поэтому данные можно объединить в панель. Гипотеза о равенстве констант (H3) отвергается при любом разумном уровне значимости ($p < 0{,}001$), следовательно между годами есть структурные сдвиги в уровне экспорта, которые стоит учесть с помощью детерминированного временного эффекта.

Таблица 3: Тесты на однородность коэффициентов по годам

Гипотеза	F	p-value	Вывод (5%)
H_1: наклоны одинаковы во все годы	1,139	0,208	не отвергается
H_2: наклоны и константы одинаковы	1,680	0,0003	отвергается
H_3: Pool модель	6,486	$< 0{,}001$	отвергается

Спецификация модели и гипотезы

Для оценки сдвига ценовой эластичности экспорта после 2022 г. используется гравитационная модель с индивидуальными эффектами стран и эффектами лет (модель 3):

$$\begin{aligned}\ln Export_{it} = {} & \beta_1 \ln P_{it} + \beta_2 (\ln P_{it} \times Post_t) + \beta_3 (\ln P_{it} \times G_i) + \beta_4 (\ln P_{it} \times G_i \times Post_t) \\ & + \gamma (G_i \times Post_t) + \delta_1 \ln GDP_{it} + \delta_2 \ln XR_{it} + \delta_3 \ln (1 + \pi_{it}) \\ & + \theta_1 \ln Dist_i + \theta_2 Border_i + \theta_3 Lang_i + \theta_4 CIS_i + \lambda_t + \alpha_i + \varepsilon_{it}, \quad (3)\end{aligned}$$

где i — страна-партнер, t — год (2017–2025); $Export_{it}$ — экспорт России в страну i; P_{it} — цена, долл./кг; $Post_t = 1$ при $t \geq 2022$; G_i — индикатор группы недружественных стран и стран-санкционеров ($G_i = 1$, если страна входит в перечень недружественных государств или хотя бы в одном году периода ограничивала импорт из России); GDP_{it} — ВВП страны-партнера в постоянных ценах; XR_{it} — двусторонний курс (единиц национальной валюты партнера за рубль); π_{it} — инфляция; $Dist_i$ — расстояние от Москвы до столицы партнера; $Border_i$, $Lang_i$, CIS_i — индикаторы общей границы, распространения русского языка и членства в СНГ; λ_t — эффекты лет; α_i — индивидуальный эффект страны; ε_{it} — случайная ошибка.

Отдельно стоит объяснить причину объединения санкционных и недружественных стран в одну переменную. В нашем датасете их значения отличаются всего у двух стран (при этом санкции учитывались именно как торговые). Из-за этого между показателями возникает сильная мультиколлинеарность, что наглядно подтверждает тест VIF. Если оставлять эти переменные раздельно, то значения VIF почти по всем регрессорам

взлетают до критических отметок — от 34 до 1787. Объединение же санкционных и недружественных стран в единый показатель позволяет существенно снизить мультиколлинеарность и исправить эту проблему. Тесты вынесены в Приложение 2.

Индикатор G_i не меняется во времени и поглощается индивидуальным эффектом α_i, а $Post_t$ одинаков для всех стран в году t и поглощается эффектами лет λ_t, поэтому по отдельности эти переменные в модель не входят. Переменные, постоянные во времени ($Dist_i$, $Border_i$, $Lang_i$, CIS_i), не идентифицируются в модели с фиксированными эффектами и оцениваются в сквозной регрессии и модели со случайными эффектами.

ВВП России одинаков для всех стран-партнеров в каждом году и в модели (3) полностью поглощается эффектами лет. Поэтому дополнительно оценивается спецификация без эффектов лет (модель 4):

$$\ln Export_{it} = \ldots + \rho_1 \ln GDP_t^{RUS} + \rho_2 Post_t + \alpha_i + \varepsilon_{it}, \tag{4}$$

где многоточие обозначает все слагаемые модели (3), кроме λ_t; GDP_t^{RUS} — ВВП России в постоянных ценах 2015 г., долл. США. Выбор между моделями (3) и (4) осуществляется на основе теста ANCOVA и теста на совместную значимость эффектов лет.

Членство в ЕС и НАТО в основную спецификацию не включается: эти индикаторы почти не меняются во времени и практически совпадают с индикатором группы G_i. Индикаторы БРИКС, ШОС и ЕАЭС меняются лишь у нескольких стран, а индекс промышленного производства страны-партнера доступен не для всех наблюдений; эти переменные используются при проверке устойчивости результатов.

Гипотезы

H1: после 2022 г. ценовая эластичность экспорта изменилась ($\beta_2 \neq 0$).

H2: для недружественных стран и стран-санкционеров сдвиг эластичности после 2022 г. отличается от прочих стран ($\beta_4 \neq 0$).

Контрольные переменные имеют ожидаемые знаки: $\delta_1 > 0$ (размер рынка партнера), $\delta_2 < 0$ (укрепление рубля к валюте партнера удорожает российский экспорт), $\theta_1 < 0$ (торговые издержки растут с расстоянием), $\theta_2, \theta_3, \theta_4 > 0$ (общая граница, язык и членство в СНГ снижают издержки торговли), $\gamma < 0$ (санкции и статус недружественной страны сокращают экспорт), $\rho_1 > 0$ (рост экономики-экспортера).

Тестирование моделей

Так как ранее было определено 2 возможные спецификации модели, тестирование проводится для них обеих.

Поскольку существует несколько способов учесть неоднородности данных, был проведен набор тестов для определения наиболее подходящей модели. Выбор проводился на основе попарных тестов: теста Вальда (Pool против FE), Бройша-Пагана (Pool про-

тив RE) и Хаусмана (FE против RE). На первом этапе F-тестом проверяется наличие индивидуальных эффектов, которое подтверждается при любом разумном уровне значимости (p-value <0,001), следовательно, FE лучше Pool. Далее LM-тестом проверяется наличие случайных эффектов, которое также подтверждается при любом разумном уровне значимости (p-value <0,001), следовательно, RE лучше Pool. Поскольку тест Хаусмана отработал при отрицательно определенной разности ковариационных матриц FE и RE, дополнительно пришлось столкнуться с финальным боссом (тестом Мундлака). По итогам тестов RE модель признана несостоятельной, поэтому считаем, что различия систематичны и следует использовать FE модель.

Кроме того, было проведено тестирование совместной значимости дамми лет, чтобы убедиться, что эффекты лет, выявленные в рамках предварительного анализа данных, являются статистически значимыми и должны учитываться в модели. Совместная значимость эффектов времени отвергается в сквозной регрессии (p = 0,763), однако в выбранной модели с фиксированными эффектами дамми лет совместно значимы на 1%-м уровне (F(8, 823) = 2,67, p-value = 0,007). Сводные результаты проведенного тестирования представлены в Таблице 4.

Таблица 4: Выбор между сквозной моделью, моделями с фиксированными и случайными эффектами

Тест	H_0	Сравнение	Без временного эффекта	С временным эффектом
Панель А. Выбор модели				
F-тест	$u_i = 0$	Pool против FE	22,14 (< 0,001)	22,29 (< 0,001)
LM-тест Бройша–Пагана	$\sigma_u^2 = 0$	Pool против RE	561,37 (< 0,001)	564,90 (< 0,001)
Тест Хаусмана	RE состоятельна	FE против RE	27,74 (0,002)	42,23 (< 0,001)
Тест Мундлака	RE состоятельна	FE против RE	32,64 (< 0,001)	34,09 (< 0,001)
Панель В. Совместная значимость дамми лет				
Pool	все $\delta_t = 0$		—	0,62 (0,763)
FE	все $\delta_t = 0$		—	2,67 (0,007)
RE	все $\delta_t = 0$		—	14,59 (0,068)

Примечание. Приведены значения статистик, в скобках — p-value. F-тест: $F(157, 829)$ и $F(157, 823)$; LM-тест: $\bar{\chi}^2(01)$; тест Хаусмана: $\chi^2(10)$ и $\chi^2(16)$; тест Мундлака (совместная значимость средних по стране изменяющихся во времени регрессоров в RE): $\chi^2(8)$. Дамми лет: Pool и FE — $F(8, \cdot)$, RE — $\chi^2(8)$. В тесте Хаусмана матрица $V_b - V_B$ не является положительно определенной, поэтому основным считается тест Мундлака. $N = 997, 158$ стран.

В таблице 5 представлены оценки коэффициентов оцененных моделей.

Важно отметить, что все статистически значимые коэффициенты знакопостоянны между моделями. Эластичность по цене во всех моделях положительная и значима на любом уровне значимости, однако в модели Pool она существенно отличается (принимает значение больше 1), что свидетельствует о завышении оценки. По FE и RE моделям эластичность по цене варьируется от 0,68 до 0,77. Интересно, что оценка эластичности после 2022 года меняет знак и имеет приблизительно одинаковые оценки для всех моделей. Экспорт становится заметно чувствительнее к цене.

Эластичность по ВВП партнера в FE модели существенно отличается от других, так как принимается во внимание индивидуальный эффект стран. В Pool/RE получается классическая гравитационная эластичность по доходу (0,8-0,9). В FE оценка складывается из очень малых изменений ВВП внутри стран (within sd = 0,11), поэтому она неустойчива и интерпретировать ее не стоит. Кроме того, можно заметить высокие значения стандартных ошибок для данной оценки.

Эластичность по инфляции торговых партенров отрицательная, значения FE и RE моделей сопоставимы (от -1,96 до -2,67). При высокой инфляции в стране спрос на российский импорт (49 группы) сокращается.

Поскольку разница между оценками в модели без временных эффектов и с ними минимальна, по ряду причин принято решение немного пожертвовать эффективностью оценок (из-за большего числа коэффициентов) и использовать в качестве основной модели для дальнейшей работы модель 1 (с временными эффектами). Во-первых, коэффициент при ВВП России значимый и отрицательный, что говорит о том, что он перенимает на себя эффекты СВО (ВВП рос из-за государственных заказов и военного сектора (ОПК), а экспорт сокращался из-за введенных санкций). Во-вторых, включение временных эффектов согласовывается с предварительным анализом и подтверждением значимости временных эффектов, а также с задачами работы.

Таблица 5: Оценки коэффициентов: сквозная модель, FE и RE

	Без временного эффекта			С временным эффектом		
	Pool	FE	RE	Pool	FE	RE
ln цены	1,0450***	0,6857***	0,7722***	1,0487***	0,6822***	0,7727***
	(0,0619)	(0,0587)	(0,0538)	(0,0624)	(0,0591)	(0,0542)
ln цены × Post	−0,3542***	−0,3085***	−0,3582***	−0,3624***	−0,3166***	−0,3691***
	(0,1058)	(0,0833)	(0,0809)	(0,1066)	(0,0837)	(0,0813)
ln цены × G	−0,0357	0,1164	−0,0154	−0,0406	0,1095	−0,0265
	(0,0845)	(0,1748)	(0,1251)	(0,0848)	(0,1747)	(0,1252)
ln цены × G × Post	−0,7531***	−0,3277	−0,2635	−0,7417**	−0,2996	−0,2322
	(0,2271)	(0,2191)	(0,1930)	(0,2284)	(0,2192)	(0,1934)
G × Post	2,4563***	0,8345	0,6752	2,4366***	0,7695	0,6088
	(0,6964)	(0,6688)	(0,5929)	(0,6988)	(0,6682)	(0,5931)
ln ВВП партнера	0,8291***	2,8419**	0,8861***	0,8324***	2,6694*	0,8935***
	(0,0455)	(1,0552)	(0,0994)	(0,0457)	(1,0735)	(0,0993)
ln курса	0,1082***	−0,2013	0,1255	0,1074***	−0,1983	0,1285*
	(0,0318)	(0,2336)	(0,0650)	(0,0319)	(0,2392)	(0,0651)
ln(1 + инфляция)	−0,2685	−2,2047**	−1,9638**	−0,3603	−2,6653***	−2,2981***
	(0,6619)	(0,7553)	(0,6431)	(0,6687)	(0,7713)	(0,6529)
ln расстояния	−1,5635***		−1,6871***	−1,5697***		−1,7113***
	(0,1434)		(0,3089)	(0,1439)		(0,3088)
Общая граница	1,0853***		1,0547	1,0807**		1,0373
	(0,3274)		(0,8270)	(0,3280)		(0,8261)
Общий язык	3,7091***		3,5512**	3,7082***		3,5502**
	(0,4532)		(1,1506)	(0,4541)		(1,1493)
СНГ	2,0027***		1,8710	2,0048***		1,8627
	(0,4938)		(1,2341)	(0,4947)		(1,2327)
ln ВВП России	−3,4484	−6,2009**	−3,9857*			
	(2,4885)	(1,9173)	(1,7165)			
Post2022	0,0485	0,1343	0,3204			
	(0,4142)	(0,3183)	(0,3046)			
Константа	88,6959	102,7528*	104,1206*	−7,8288***	−66,3004*	−7,3782*
	(69,6389)	(48,3859)	(48,0190)	(1,6090)	(27,2619)	(3,6968)
Дамми лет	нет	нет	нет	да	да	да
N	997	997	997	997	997	997
Число стран	158	158	158	158	158	158
R^2	0,598	0,271	0,581	0,599	0,280	0,581

Примечание. Зависимая переменная — ln экспорта. В скобках — стандартные ошибки. * $p < 0{,}05$, ** $p < 0{,}01$, *** $p < 0{,}001$. Для Pool приведен обычный R^2, для FE — within R^2, для RE — overall R^2. В FE постоянные во времени регрессоры (расстояние, граница, язык, СНГ) поглощаются индивидуальными эффектами. Коэффициенты при дамми лет не приводятся.

Тесты и коррекция отклонения ошибок

С помощью модифицированного теста Вальда была проверена гипотеза о равенстве дисперсий ошибок модели. На любом разумном уровне значимости нулевая гипотеза отвергается, что указывает на наличие гетероскедастичности (Таблица 6). Стоит отметить, что тест обладает низкой мощностью при больших N и малых T, что как раз характерно для нашей модели, однако причин сомневаться в корректности отработки теста нет (вывод вполне согласован с реальностью). На Рисунке 7 проиллюстрировано отклонение остатков по странам, из него видно, что разброс ошибок по странам различается примерно в 40 раз.

Кроме того, результат теста согласовывается с тестом Бройша-Пагана, который больше подходит для нашей выборки (Таблица 7).

Таблица 6: Модифицированный тест Вальда на групповую гетероскедастичность

H_0	$\sigma_i^2 = \sigma^2$ для всех i
H_1	Дисперсия ошибки различается по странам
Статистика	$\chi^2(158) = 767\,400{,}29$
p**-value**	$< 0{,}001$

Таблица 7: Тест Бройша–Пагана на гетероскедастичность

H_0	Постоянная дисперсия ошибок (гомоскедастичность)
H_1	Дисперсия ошибок не является постоянной (гетероскедастичность)
Статистика	$\chi^2(1) = 66{,}65$
p**-value**	$< 0{,}001$

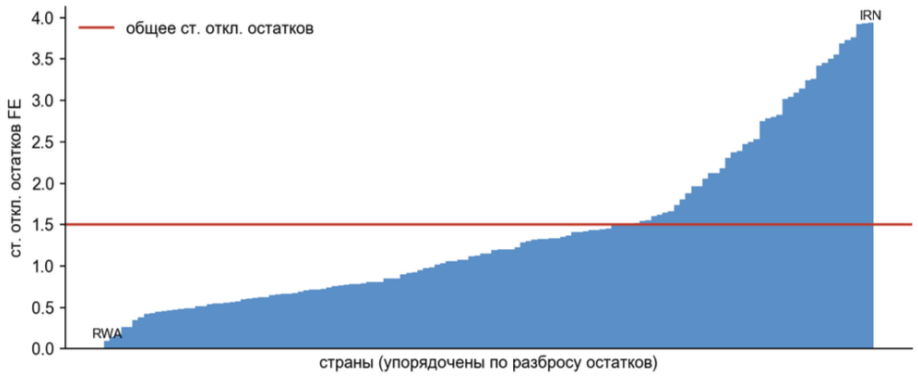


Рис. 7: Иллюстрация гетероскедастичности

Далее было протестировано наличие автокорреляции первого порядка с помощью теста Вулдриджа (Таблица 8). На 1% уровне значимости отсутствие автокорреляции отвергается (p-value = 0,0008).

Тестом Бальтаджи–Ли было проверено наличие индивидуальных эффектов и автокорреляции (Таблица 9). На исходной модели провести тест не получилось, поэтому приведенные результаты получены путем заполнения пропусков нулями. По результатам теста подтверждается наличие и автокорреляции, и индивидуальных эффектов.

Таблица 8: Тест Вулдриджа на автокорреляцию первого порядка

H_0	Автокорреляция первого порядка в ошибках отсутствует
H_1	$\varepsilon_{it} = \rho\,\varepsilon_{i,t-1} + \eta_{it}$, $\rho \neq 0$
Статистика	$F(1,\ 124) = 11{,}932$
p**-value**	0,0008

Таблица 9: Тест Бальтаджи–Ли (индивидуальные эффекты и автокорреляция)

Модель	$y_{it} = x'_{it}\beta + u_i + v_{it},\ \ v_{it} = \lambda v_{i,t-1} + e_{it}$
$\hat{\sigma}^2_y$, $\hat{\sigma}^2_e$, $\hat{\sigma}^2_u$	13,026; 3,468; 2,513
H_0**:** $\sigma^2_u = 0$ **(двуст.)**	$ALM = 498{,}58,\ \ p < 0{,}001$ $(\chi^2(1))$
H_0**:** $\sigma^2_u = 0$ **(одност.)**	$ALM = 22{,}33,\ \ p < 0{,}001$ $(N(0,1))$
H_0**:** $\lambda = 0$	$ALM = 108{,}54,\ \ p < 0{,}001$ $(\chi^2(1))$
H_0**:** $\sigma^2_u = 0,\ \lambda = 0$	$LM = 1062{,}57,\ \ p < 0{,}001$ $(\chi^2(2))$

Пространственная автокорреляция также тестировалась двумя способами: тестом Бройша–Пагана (Таблица 10) и тестом Песарана (Таблица 11). Результаты тестов согласованы и указывают на наличие пространственная автокорреляции.

Таблица 10: Тест Бройша–Пагана на независимость ошибок между странами

H_0	Ошибки разных стран не коррелируют: $\mathrm{Cov}(\varepsilon_{it}, \varepsilon_{jt}) = 0$, $i \neq j$
H_1	Есть корреляция ошибок между странами
Статистика	$\chi^2(12\,403) = 21\,438{,}22$
p**-value**	$< 0{,}001$

Таблица 11: Тест Песарана (CD) на пространственную корреляцию

H_0	Ошибки разных стран не коррелируют между собой
H_1	Есть корреляция ошибок между странами
Статистика	$CD = 3{,}376$
p**-value**	0,0007

По итогам тестирования подтвердилось наличие гетероскедастичности, временной и пространственной автокорреляции. Для их учета рассмотрены несколько способов коррекции (Таблица 12): робастные и кластеризованные по странам стандартные ошибки,

модели с ошибками AR(1), PCSE и стандартные ошибки Дрисколла-Краая. В качестве основной спецификации выбрана модель с кластеризованными по странам стандартными ошибками (3 столбец). Такие ошибки устойчивы к гетероскедастичности и автокорреляции внутри страны и состоятельны при большом K и малом T, что соответствует нашей панели.

Таблица 12: Сводная таблица: оценки после коррекций

	(1) FE fe	(2) FE robust	(3) FE cluster	(4) PCSE AR(1)	(5) Pool DK	(6) FE DK	(7) RE AR(1)
$\ln P_{it}$	0,682***	0,682***	0,682***	0,746	1,049***	0,682***	0,719***
	(0,0591)	(0,114)	(0,114)	(—)	(0,0770)	(0,125)	(0,0516)
$\ln P_{it} \times Post_t$	−0,317***	−0,317**	−0,317**	−0,270	−0,362***	−0,317***	−0,299***
	(0,0837)	(0,138)	(0,138)	(—)	(0,0989)	(0,0932)	(0,0834)
$\ln P_{it} \times G_i$	0,110	0,110	0,110	−0,0273	−0,0406	0,110	0,00344
	(0,175)	(0,203)	(0,203)	(—)	(0,0644)	(0,165)	(0,119)
$\ln P_{it} \times G_i \times Post_t$	−0,300	−0,300	−0,300	−0,273	−0,742***	−0,300*	−0,229
	(0,219)	(0,246)	(0,246)	(—)	(0,0915)	(0,154)	(0,195)
$G_i \times Post_t$	0,769	0,769	0,769	1,243	2,437***	0,769**	0,772
	(0,668)	(0,779)	(0,779)	(—)	(0,301)	(0,303)	(0,612)
$\ln Y_{it}$	2,669**	2,669**	2,669**	0,860	0,832***	2,669**	0,877***
	(1,074)	(1,290)	(1,290)	(—)	(0,0275)	(1,046)	(0,0909)
$\ln E_{it}$	−0,198	−0,198	−0,198	0,141	0,107**	−0,198	0,153**
	(0,239)	(0,430)	(0,430)	(—)	(0,0412)	(0,160)	(0,0603)
$\ln(1+\pi_{it})$	−2,665***	−2,665***	−2,665***	−2,033	−0,360	−2,665***	−2,376***
	(0,771)	(0,939)	(0,939)	(—)	(1,023)	(0,416)	(0,639)
$\ln Dist_i$				−1,633	−1,570***		−1,661***
				(—)	(0,0605)		(0,283)
Общая граница				1,008	1,081***		1,031
				(—)	(0,199)		(0,747)
Общий язык				3,760	3,708***		3,632***
				(—)	(0,239)		(1,038)
СНГ				1,833	2,005***		1,809
				(—)	(0,322)		(1,116)
Константа	−66,30**	−66,30**	−66,30**	−7,038	−7,829***	−66,30**	−7,211**
	(27,26)	(32,74)	(32,74)	(—)	(0,925)	(26,73)	(3,366)
Дамми лет	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Да
Наблюдений	997	997	997	997	997	997	997
R^2	0,280	0,280	0,280	0,450	0,599	—	—
Стран	158	158	158	158	158	158	158

Примечание. Зависимая переменная — $\ln X_{it}$. В скобках стандартные ошибки; *** $p < 0{,}01$, ** $p < 0{,}05$, * $p < 0{,}1$. Коэффициенты при дамми лет (база — 2017 г.) не приводятся. RE-AR(1) — `xtregar, re`. Основная спецификация — FE с ошибками, кластеризованными по стране (столбец 3).

После коррекции оценки коэффициентов совсем не меняются, однако стандартные ошибки возрастают. Сдвиг эластичности после 2022 г. ($\ln P_{it} \times Post_t$) остается значи-

мым на 5%-м уровне, тогда как дополнительный сдвиг для групп ($\ln P_{it} \times G_i \times Post_t$) и ($G \times Post$) незначимым. При ошибках Дрисколла-Краая данные оценки становятся значимыми, но этот результат не устойчив к выбору способа коррекции, так как используется для больших T и не подходит для выводов.

Учет эндогенности

По построению в модели присутствует эндогенность, так как показатель цены собирается из отношения стоимостного объема экспорта к его физическому объему, а стоимость является зависимой переменной, поэтому ошибка в учете веса одновременно искажает цену и не меняет стоимость. Кроме того, эндогенность в модели может быть обусловлена одновременностью, так как шок спроса страны-партнера влияет и на объем закупок, и на условия поставок.

Часть возможных источников эндогенности модель первой части уже устраняет: фиксированные эффекты стран учитывают постоянные различия партнеров, а эффекты лет — общие для всех стран шоки, включая общий эффект 2022 г. Остаются источники, специфичные для пары «страна–год», и для их учета применяется метод инструментальных переменных.

Инструментальные переменные

Поскольку эндогенность логарифма цены не вызывает сомнений, именно эта переменная выбирается инструментируемой.

В качестве инструментов используются 2 переменные: логарифм средней цены российского экспорта по группе 49 во все остальные страны в том же году и цена прошлого года. Первый показатель должен отражать сторону предложения, а второй используется, так как к моменту t прошлогодняя цена уже известна и в идеальном мире не должна быть связана с текущим шоком спроса.

Два инструмента на одну эндогенную переменную позволяют проверить сверхидентифицирующие ограничения. Были рассмотрены и другие варианнты инструментов: двусторонний курс, его изменение, индексы промышленного производства партнера (UNIDO) - однако все они оказались нерелевантны (F статистика равна 1.14, 0.88, 3.15 и 0.00, соответственно).

С помощью F-теста проверена релевантность обоих инструментов (F=19.93), что больше порогового значения 10. Однако релевантность почти целиком обеспечивает цена российского экспорта во все остальные страны ($F = 38.28$), тогда как лаг цены незначим ($F = 0.47$, $p = 0.49$). F Крэгга–Дональда совпадает с критическим значением Стока–Його для 10% максимального искажения размера теста (19.93). Инструменты объясняют лишь 5.8% внутристрановой вариации цены (частный R^2).

Кроме того, из предыдущего анализа известно о наличии гетероскедастичности и автокорреляции, что делает инструменты еще более слабыми. При кластеризации по странам статистика Клейбергена–Паапа равна всего 1.26, а тест недоидентифицируемости Клейбергена–Паапа не отвергает нулевую гипотезу ($p = 0.11$).

Тест Саргана для IV-FE не отвергает валидность инструментов ($p = 0.72$), так же как и тест Хансена с кластеризованными ошибками ($p = 0.84$), поэтому дальше все-таки принято решение об использовании их в качестве инструментов (несмотря на слабость).

Таблица 13: Тесты для IV-моделей

Тест	Статистика	p-value	Вывод
Релевантность			
F-статистика (оба инструмента)	$F(2, 645) = 19.93$	< 0.001	$F > 10$
только `ln_price_loo`	$F(1, 645) = 38.28$	< 0.001	сильный
только `l1_ln_price`	$F(1, 645) = 0.47$	0.493	нерелевантен
Частный R^2 инструментов	0.058	—	6% внутристрановой вариации
F Крэгга–Дональда	19.93	—	равен порогу Стока–Його 10% (19.93)
F Клейбергена–Паапа (кластеры)	1.26	—	инструменты слабые
LM недоидентифицируемости: Андерсон / Клейберген–Паап	$\chi^2(2) = 38.23$ / 4.36	< 0.001 / 0.113	с кластеризацией не подтверждается
Валидность			
Сарган (IV-FE)	$\chi^2(1) = 0.125$	0.724	не отвергается
J Хансена (IV-FE, кластеры)	$\chi^2(1) = 0.043$	0.836	не отвергается
Сарган–Хансен (IV-RE)	$\chi^2(1) = 3.09$	0.079	на грани 10%
Эндогенность и выбор модели			
C-тест (`endog()`): обычный / кластеры	$\chi^2(1) = 3.71$ / 3.98	0.054 / 0.046	пограничный
Хаусман: IV-FE против FE	$\chi^2(11) = 3.32$	0.986	FE не отвергается
Хаусман: IV-RE против RE	$\chi^2(15) = 20.90$	0.140	RE не отвергается
Хаусман: IV-FE против IV-RE	$\chi^2(11) = 24.75$	0.010	IV-RE несостоятельна
Андерсон–Рубин (устойчив к слабым инструментам), H_0: $\beta = 0$	$F(2, 645) = 0.15$	0.859	влияние цены не выявлено

Результаты оценок, полученных в моделях с IV, представлены в Таблице 14 в сравнении с оценками без учета эндогенности.

При переходе от FE к IV-FE коэффициент при цене снижается с 0.497 до 0.099 и становится незначимым. Направление изменения согласуется с положительным смещением FE из-за ошибок в стоимости. Если принять оценку IV-FE, эластичность физического объема составляет около -0.9, то есть спрос близок к единичной эластичности. Однако 95%-й доверительный интервал IV-оценки включает ноль, и большую часть интервала FE, поэтому статистически оценки не различаются.

В RE и IV-RE коэффициент при цене выше (0.60 и 0.48) и значим. Эти модели используют межстрановую вариацию, коррелированную с индивидуальными эффектами, и отвергнуты тестами. Остальные коэффициенты устойчивы: инфляция в стране-партнере значимо снижает экспорт во всех моделях. Постоянные переменные в RE-моделях имеют ожидаемые знаки: расстояние снижает экспорт (-1.39), распространение русского языка увеличивает его ($+3.5$).

Таблица 14: Модели FE, IV-FE, RE и IV-RE

	FE	IV-FE	RE	IV-RE
$\ln P$	0.497^{***}	0.099	0.603^{***}	0.481^{**}
	(0.052)	(0.224)	(0.050)	(0.192)
$\ln GDP$	3.367^{**}	2.736^{*}	0.834^{***}	0.842^{***}
	(1.320)	(1.422)	(0.108)	(0.098)
$\ln XR$	-0.469^{*}	-0.553^{**}	0.072	0.081
	(0.262)	(0.278)	(0.068)	(0.061)
$\ln(1+\pi)$	-2.839^{***}	-3.782^{***}	-2.366^{***}	-2.308^{***}
	(0.826)	(1.005)	(0.705)	(0.755)
ln расстояния	—	—	-1.387^{***}	-1.398^{***}
			(0.299)	(0.266)
Общая граница	—	—	1.253	1.234^{*}
			(0.808)	(0.717)
Общий язык	—	—	3.606^{***}	3.536^{***}
			(1.125)	(1.003)
СНГ	—	—	1.935	1.851^{*}
			(1.205)	(1.074)
N / стран	795 / 138	795 / 138	795 / 138	795 / 138

Примечание. В скобках — стандартные ошибки. Дамми лет (база — 2018 г.) включены, но не показаны. *** $p < 0.01$, ** $p < 0.05$, * $p < 0.1$.

Метод Хаусмана-Тейлора

Часть регрессоров модели не меняется во времени, например, расстояние до Москвы, общая граница, распространение русского языка, членство в СНГ. Модель FE, выбранная в части 1, исключает эти переменныеи, из-за этого их влияние неотделимо от индивидуального эффекта страны α_i. Модель RE позволяет их оценить, но она несостоятельна по результатам оценки тестов Хаусмана и Мундлака.

С помощью метода Хаусмана–Тейлора мы постарались исправить перечисленные недостатки текущей модели. Модель записывается как

$$\ln Export_{it} = X'_{1it}\beta_1 + X'_{2it}\beta_2 + Z'_{1i}\gamma_1 + Z'_{2i}\gamma_2 + \alpha_i + \varepsilon_{it},$$

где X меняются во времени, Z постоянны, индекс 1 обозначает переменные, не коррелированные с α_i, а индекс 2 - коррелированные.

Коэффициенты при X оцениваются по внутригрупповой вариации, как в FE. Для эндогенных постоянных Z_2 инструментами служат средние по странам экзогенных меняющихся регрессоров $\bar{X}_{1i}$. Чтобы модель идентифицировалась, число переменных в X_1 должно быть не меньше числа переменных в Z_2.

Эндогенным постоянным регрессором выбран общий язык, так как он связан с ненаблюдаемой культурной и исторической близостью к России. Эти особенности входят в α_i, поэтому язык нельзя считать экзогенным. Расстояние, граница, СНГ и группа G считаются экзогенными. Остальные регрессоры совпадают с предыдущей версией модели.

Оценены три варианта, различающиеся набором переменных, коррелированных с α_i (Таблица 15): только общий язык (HT1); также цена и три ее взаимодействия (HT2); дополнительно ВВП партнера (HT3), так как размер рынка может быть связан с ненаблюдаемыми характеристиками страны. Для сравнения оценены Pool, RE, FE и двухшаговая процедура FE + BE.

Таблица 15: Варианты метода Хаусмана–Тейлора и тест Саргана

	HT1	HT2	HT3
Коррелированы с α_i (меняющиеся)	—	$\ln P$ и 3 взаимодействия	$\ln P$, 3 взаимодействия, $\ln GDP$
Коррелированы с α_i (постоянные)	общий язык	общий язык	общий язык
Число экзогенных меняющихся	16	12	11
Статистика Саргана	$\chi^2(15) = 4.30$	$\chi^2(11) = 2.70$	$\chi^2(10) = 1.74$
p-value	0.997	0.994	0.998

Гипотеза о валидности сверхидентифицирующих ограничений не отвергается ни в одном варианте ($p > 0.99$), поэтому все три могут быть использованы. Предпочтение отдается первому набору только с общим языком, поскольку в нем наименьшее число переменных считается коррелированными с α_i и используется наибольшее число инструментов.

В Таблице 16 приведены значения оценок. Оценки всех трех наборов практически совпадают с FE и не зависят от варианта: коэффициент при цене 0.683–0.685 (в FE 0.682), сдвиг после 2022 г. от -0.318 до -0.320 (в FE -0.317), дополнительный сдвиг для группы G незначим (от -0.285 до -0.292).

Таблица 16: Оценки моделей Pool, RE, FE, HT и FE + BE

	Pool	RE	FE	HT1	HT2	HT3	FE + BE
$\ln P$	1.114^{***}	0.769^{***}	0.682^{***}	0.685^{***}	0.683^{***}	0.683^{***}	—
	(0.066)	(0.056)	(0.059)	(0.054)	(0.054)	(0.055)	
$\ln P \times Post$	-0.421^{***}	-0.366^{***}	-0.317^{***}	-0.320^{***}	-0.318^{***}	-0.318^{***}	—
	(0.108)	(0.082)	(0.084)	(0.077)	(0.077)	(0.077)	
$\ln P \times G \times Post$	-0.229	-0.255	-0.300	-0.285	-0.289	-0.292	—
	(0.284)	(0.213)	(0.219)	(0.202)	(0.202)	(0.202)	
$\ln GDP$	0.829^{***}	0.897^{***}	2.669^{**}	1.486^{***}	1.691^{**}	2.039^{***}	—
	(0.046)	(0.100)	(1.074)	(0.558)	(0.659)	(0.753)	
ln расстояния	-1.480^{***}	-1.746^{***}	—	-1.071	-0.589	-3.019	-1.741^{***}
	(0.146)	(0.338)		(2.682)	(3.527)	(4.333)	(0.627)
Общая граница	1.029^{***}	1.030	—	2.767	2.468	5.821	-0.791
	(0.327)	(0.829)		(10.956)	(17.381)	(17.742)	(1.570)
Общий язык	3.728^{***}	3.536^{***}	—	-0.408	1.176	-12.718	5.851^{***}
	(0.452)	(1.154)		(27.581)	(45.061)	(47.341)	(2.178)
СНГ	2.152^{***}	1.828	—	6.177	5.427	15.591	1.109
	(0.495)	(1.243)		(23.010)	(37.402)	(38.889)	(2.362)
Группа G	1.771^{***}	-0.179	—	-1.208	-1.135	-3.253	-3.291^{***}
	(0.587)	(0.690)		(3.126)	(3.876)	(4.456)	(0.901)
σ_u	—	2.09	4.93	13.85	17.28	17.26	—

Примечание. В скобках — стандартные ошибки. *** $p < 0.01$, ** $p < 0.05$, * $p < 0.1$.

В целом полученные результаты неудивительны, так как для этих переменных метод опирается на ту же внутригрупповую информацию, что и FE. Можно сделать вывод, что результаты части 1 по гипотезам H1 и H2 устойчивы к допущению о корреляции цены и ВВП с индивидуальными эффектами. Pool и RE дают более высокий коэффициент при цене (1.11 и 0.77): они не учитывают корреляцию эффектов с регрессорами и смещены.

Эффект общего языка в вариантах HT неустойчив (от -12.7 до 1.2) и крайне неточен из-за высоких значений ошибок. Оценка стандартного отклонения индивидуальных эффектов σ_u (13.9–17.3) в несколько раз превышает оценки RE (2.1) и FE (4.9). Межстрановая вариация, которую не удается объяснить постоянными переменными, переходит в индивидуальный эффект.

Чтобы инструменты были релевантны, средние по странам $G \times Post$, $\ln GDP$, $\ln XR$ и $\ln(1+\pi)$ должны быть связаны с общим языком сверх остальных постоянных переменных. Такой связи нет, поскольку в регрессии языка на эти средние и остальные постоянные переменные средние совместно незначимы ($F(4, 149) = 0.90$, $p = 0.46$). Тот же результат получен для границы и расстояния.

Кроме того, язык почти полностью описывается другими постоянными переменными: R^2 регрессии равен 0.73, корреляция языка с СНГ — 0.76, с границей — 0.52. Из 15 стран с широко распространенным русским языком 9 входят в СНГ, 6 граничат с

Россией. После учета этих переменных у языка остается мало собственной вариации, и методу нечем ее идентифицировать.

Метод Хаусмана–Тейлора формально проходит проверку валидности инструментов, но не решает задачу, ради которой применялся. Эффект общего языка не идентифицируется из-за слабости инструментов и коллинеарности языка с членством в СНГ и общей границей. Для меняющихся регрессоров HT воспроизводит FE, поэтому по сравнению с моделью части 1 новой информации не добавляет. Предпочтительной в этом пункте остается модель FE.

Таблица 17: Связь постоянных переменных со средними по странам экзогенных регрессоров

Зависимая переменная	F-тест средних, $F(4, 149)$	p-value	R^2 регрессии
Общий язык	0.90	0.464	0.734
Общая граница	0.52	0.723	0.411
ln расстояния	0.73	0.575	0.515

Динамическая модель

Ранее мы оценивали статичную модель, в которой экспорт текущего года объясняется только текущими факторами. Имея дело с торговыми данными, есть смысл также рассмотреть и динамическую модель, чтобы учесть свойственную ей инерцию. Для этого в модель включен лаг зависимой переменной:

$$\ln Export_{it} = \gamma \ln Export_{i,t-1} + \beta_1 \ln P_{it} + \beta_2 \ln P_{it} Post_t + \beta_3 \ln P_{it} G_i + \beta_4 \ln P_{it} G_i Post_t + \delta G_i Post_t$$

$$+ X'_{it}\theta + \lambda_t + \alpha_i + \varepsilon_{it}.$$

Лаг $\ln Export_{i,t-1}$ по построению коррелирован с α_i, из-за этого МНК по объединенной выборке завышает γ. Внутригрупповое преобразование тоже не помогает: при коротком T преобразованный лаг коррелирован с преобразованной ошибкой, и оценка FE занижена. Состоятельные оценки дают методы обобщенных моментов: Ареллано–Бонда (AB) и Бланделла–Бонда (BB). Первый метод использует уровни зависимой переменной с лагом $t-2$ и глубже, а второй строится на добавлении к уравнению в разностях уравнения в уровнях с инструментами-разностями.

В спецификациях ivAB и ivBB цена и три ее взаимодействия эндогенны и инструментируются собственными лагами начиная с $t-2$. Поскольку неробастные двухшаговые стандартные ошибки GMM сильно занижены в конечных выборках, каждая модель с эндогенной ценой оценена также с робастными ошибками с поправкой Виндмейера (ivAB-r, ivBB-r). Модели оценивались для возможности сравнения и проверки устойчивости в двух вариантах: без эффектов времени и с дамми лет.

В Таблице 18 приведены оценки ключевых коэффициентов в динамической модели без эффектов времени. Лаг экспорта является значимым во всех GMM-моделях, γ от 0.19 до 0.36. Коэффициент при цене устойчив (0.62–0.71), сдвиг после 2022 г. отрицателен и значим во всех моделях.

Тест Хаусмана, сравнивающий модели с эндогенной и экзогенной ценой, дает отрицательную статистику ($\chi^2 = -30.0$ для AB и -96.5 для BB). Для GMM-оценок разность ковариационных матриц не обязана быть положительно определенной, поэтому тест неинформативен.

Таблица 18: Динамическая модель без эффектов времени: ключевые коэффициенты

	FE	AB	BB	ivAB	ivBB	ivAB-r	ivBB-r
L.ln Export	—	0.305^{***}	0.240^{***}	0.188^{***}	0.362^{***}	0.188^{**}	0.362^{***}
		(0.065)	(0.056)	(0.009)	(0.003)	(0.074)	(0.072)
$\ln P$	0.712^{***}	0.660^{***}	0.712^{***}	0.621^{***}	0.659^{***}	0.621^{***}	0.659^{***}
	(0.053)	(0.067)	(0.053)	(0.023)	(0.009)	(0.122)	(0.127)
$\ln P \times Post$	-0.335^{***}	-0.363^{***}	-0.326^{***}	-0.322^{***}	-0.193^{***}	-0.322^{***}	-0.193^{**}
	(0.057)	(0.058)	(0.048)	(0.020)	(0.007)	(0.102)	(0.093)
$\ln P \times G \times Post$	-0.305	-0.246	-0.153	-0.240^{***}	-0.214^{***}	-0.240	-0.214
	(0.210)	(0.162)	(0.137)	(0.044)	(0.024)	(0.217)	(0.246)
$\ln GDP$	1.186	-0.593	-0.064^{***}	-1.167^{***}	-0.024^{***}	-1.167	-0.024
	(0.869)	(1.158)	(0.012)	(0.400)	(0.002)	(1.618)	(0.029)
N / стран	997 / 158	653 / 126	803 / 139	653 / 126	803 / 139	653 / 126	803 / 139

Примечание. В скобках — стандартные ошибки. AB — Ареллано–Бонд, BB — Бланделл–Бонд (двухшаговые оценки). *** $p < 0.01$, ** $p < 0.05$, * $p < 0.1$.

Результаты оценки модели с эффектами времени представлены в Таблице 19. Дамми лет совместно значимы в FE (F-тест, $p = 0.0066$), как и в части 1, поэтому они включены во все модели второго блока (базовый год 2017). β_1 положителен и значим во всех семи моделях (0.44–0.70), β_2 отрицателен во всех (от -0.24 до -0.42). В робастной ivAB-r β_2 теряет значимость, в ivBB-r сохраняет ее ($p = 0.016$).

Коэффициенты β_3, β_4 и δ оказываются неустойчивы. В ivBB они меняют знак по сравнению с остальными моделями, а в обеих робастных моделях незначимы. В результате особого эффекта для группы G данные снова не показывают.

Инфляция в стране-партнере значимо снижает экспорт во всех моделях. Знаки ВВП и курса зависят от метода. В разностных оценках (AB) ВВП идентифицируется плохо из-за малого T. В целом AB теряет треть наблюдений из-за использования разностей (653 против 997 в FE). BB сохраняет больше данных (803) за счет уравнения в уровнях.

Тест Хаусмана тут также дает отрицательные статистики (-25.6 для AB, -58.4 для BB) и не используется.

Таблица 19: Динамическая модель с эффектами времени

	FE (часть 1)	AB	BB	ivAB	ivBB	ivAB-r	ivBB-r
L.ln Export (γ)	—	0.192***	0.328***	0.160***	0.317***	0.160	0.317***
		(0.066)	(0.060)	(0.009)	(0.004)	(0.224)	(0.075)
$\ln P$ (β_1)	0.682***	0.442***	0.542***	0.577***	0.704***	0.577***	0.704***
	(0.059)	(0.091)	(0.090)	(0.036)	(0.017)	(0.204)	(0.142)
$\ln P \times Post$ (β_2)	−0.317***	−0.244**	−0.270***	−0.359***	−0.417***	−0.359	−0.417**
	(0.084)	(0.098)	(0.097)	(0.038)	(0.018)	(0.276)	(0.173)
$\ln P \times G$ (β_3)	0.110	0.441***	0.301*	0.267***	−0.149***	0.267	−0.149
	(0.175)	(0.153)	(0.163)	(0.048)	(0.017)	(0.274)	(0.181)
$\ln P \times G \times Post$ (β_4)	−0.300	−0.297	−0.226	−0.212***	0.119***	−0.212	0.119
	(0.219)	(0.185)	(0.193)	(0.052)	(0.029)	(0.270)	(0.238)
$G \times Post$ (δ)	0.769	1.490**	1.555**	0.720***	−0.603***	0.720	−0.603
	(0.668)	(0.647)	(0.669)	(0.184)	(0.130)	(0.914)	(0.827)
$\ln GDP$	2.669**	−0.503	1.040	−0.632	1.262***	−0.632	1.262***
	(1.074)	(1.663)	(0.802)	(0.586)	(0.042)	(1.982)	(0.388)
$\ln XR$	−0.198	0.270**	0.066	0.097**	−0.235***	0.097	−0.235
	(0.239)	(0.137)	(0.189)	(0.048)	(0.028)	(0.527)	(0.201)
$\ln(1+\pi)$	−2.665***	−5.292***	−4.731***	−4.768***	−3.815***	−4.768***	−3.815***
	(0.771)	(0.566)	(0.527)	(0.241)	(0.083)	(1.259)	(0.985)
N / стран	997 / 158	653 / 126	803 / 139	653 / 126	803 / 139	653 / 126	803 / 139
Инструментов	—	—	—	100	123	100	123

Примечание. В скобках — стандартные ошибки (в FE — неробастные). Дамми лет и константа включены, но не показаны. *** $p < 0.01$, ** $p < 0.05$, * $p < 0.1$.

Для выбора наиболее подходящей модели были проведены спецификационные тесты для проверки валидности инструментов и наличия автокорреляции первого и второго порядков. Поскольку мы считаем, что модели с временными эффектами ближе отражают реальность, тестируется только этот вид моделей. Результаты представлены в Таблице 20.

Таблица 20: Спецификационные тесты GMM-моделей с эффектами времени

Тест	ivAB	ivAB-r	ivBB	ivBB-r
Сарган (H_0: инструменты валидны)	$\chi^2(83) = 97.04$, $p = 0.139$	—	$\chi^2(106) = 108.56$, $p = 0.413$	—
AR(1) в разностях (должна быть)	$z = -4.09$, $p < 0.001$	$z = -1.73$, $p = 0.083$	—	$z = -4.00$, $p < 0.001$
AR(2) в разностях (не должно быть)	$z = -1.34$, $p = 0.180$	$z = -1.08$, $p = 0.280$	—	$z = -0.77$, $p = 0.440$

Тест Саргана не отвергает валидность инструментов ни для ivAB ($p = 0.14$), ни для

ivBB ($p = 0.41$).

Тест Ареллано–Бонда для ivBB-r показывает автокорреляцию первого порядка в разностях ошибок ($p < 0.001$), как и должно быть при ε_{it} без автокорреляции, и не обнаруживает автокорреляции второго порядка ($p = 0.44$). Значит, лаги начиная с $t - 2$ являются допустимыми инструменты.

Стоит отметить, что инструментов использовано почти столько же, сколько стран (123 при 139). Из-за этого тесты теряются мощность и оценки могут быть смещены в сторону FE.

Тесты стационарности остатков (Левина–Лина–Чу, Харриса–Цавалиса, Брайтунга, Хадри) требуют сбалансированной панели и не рассчитываются. Для тестов Има–Песарана–Шина и Фишера не хватило наблюдений внутри стран. Косвенные аргументы против единичного корня: $\gamma \approx 0.3$ далека от единицы, автокорреляции второго порядка нет.

В итоге, наиболее адекватной признана системная GMM-оценка с эндогенной ценой, дамми лет и робастными ошибками (ivBB-r). В ней эндогенность цены обоснована и учитывается внутренними инструментами, дамми лет совместно значимы, пройдены все необходимые тесты, а стандартные ошибки робастны и скорректированы на малую выборку.

Таблица 21: Долгосрочные эффекты цены, модель ivBB-r (дельта-метод)

Группа и период	Эластичность стоимости, $\beta/(1-\gamma)$	Эластичность объема, $\beta/(1-\gamma) - 1$
Прочие страны, 2017–2021	1.031^{***} (0.250)	0.031 (0.250)
Прочие страны, 2022–2025	0.421^{**} (0.171)	-0.579^{***} (0.171)
Группа G, 2017–2021	0.813^{***} (0.294)	-0.187 (0.294)
Группа G, 2022–2025	0.376^{*} (0.213)	-0.624^{***} (0.213)

Примечание. В скобках — стандартные ошибки (`nlcom`). Краткосрочные тесты: $\beta_2 = 0$: $\chi^2(1) = 5.79$, $p = 0.016$; $\beta_2 + \beta_4 = 0$: $\chi^2(1) = 1.90$, $p = 0.168$; $\beta_4 = 0$: $\chi^2(1) = 0.25$, $p = 0.618$. *** $p < 0.01$, ** $p < 0.05$, * $p < 0.1$.

В Таблице 21 приведены сводные результаты долгосрочных эффектов цен. Около трети отклонения экспорта текущего года переносится на следующий год ($\gamma = 0.317$). Период полузатухания шока меньше года ($\ln 0.5 / \ln 0.317 \approx 0.6$). Инерция есть, но умеренная, так как долгосрочные эффекты в $1/(1-\gamma) \approx 1.46$ раза больше краткосрочных.

До 2022 г. рост цены на 1% сопровождался ростом стоимости экспорта на 0.70%, после 2022 г. он составлял лишь на 0.29%. Сдвиг $\beta_2 = -0.417$ значим ($\chi^2(1) = 5.79$, $p = 0.016$), поэтому гипотеза H1 подтверждается.

Дополнительный сдвиг для группы G незначим ($\beta_4 = 0.119$, $p = 0.62$). Гипотеза H2 не подтверждается. Суммарный краткосрочный сдвиг для группы G ($\beta_2 + \beta_4$) также незначим ($p = 0.17$).

Поскольку стоимость экспорта является зависимой переменной, коэффициент при

цене равен $1 + \eta^Q$, где η^Q — эластичность физического объема. До 2022 г. долгосрочная эластичность объема неотличима от нуля в обеих группах (0.03 для прочих стран, -0.19 для группы G). Спрос на российскую печатную продукцию был практически нечувствителен к цене, что согласуется с нишевым характером товара: русскоязычные книги и специализированные издания слабо замещаются.

После 2022 г. эластичность стала значимо отрицательной: -0.58 для прочих стран и -0.62 для группы G (обе $p < 0.01$). Повышение цены на 10% в долгосрочном периоде сокращает физические поставки примерно на 6%. Близость эластичностей двух групп указывает на общий характер изменения.

Рост ВВП партнера на 1% увеличивает экспорт на 1.26% в текущем году и на $1.26/(1 - 0.317) \approx 1.85\%$ в долгосрочном периоде, что соответствует гравитационной теории. Рост $\ln(1 + \pi)$ на 0.01 снижает экспорт примерно на 3.8%: высокая инфляция у партнера сжимает реальный спрос. Курс, $G \times Post$ и отдельные дамми лет в робастной оценке незначимы.

Выводы

В данной работе была использована гравитационная модель для анализа экспорта России 49 товарной группы. Были протестированы различные варианты спецификации и способы оценки модели. По результатам анализа наиболее адекватной была признана инструментируемая FE модель с временными эффектами и робастными ошибками, оцененная с помощью Бланделла-Бонда.

С помощью модели удалось подтвердить увеличение чувствительности российского экспорта к цене. Подтвердить значимость различий в сдвиге эластичности для стран санкционеров и недружественных стран не получилось, поэтому сделан вывод о том, что изменения в эластичности по цене носят общий характер, не связанный с конкретными странами. На наш взгляд, такой результат может объясняться особенностью анализируемой группы, так как российская печатная продукция напрямую не облагалась санкциями, а в работе страны-санкционеры определялись на основе общих торговых санкций (выявить страны, которые ввели санкции конкретно на 49 товарную группу не удалось).

Список литературы

[1] Изотов Д. А. Влияние интеграционных и геополитических факторов на торговлю Дальнего Востока России // Пространственная экономика. 2024. Т. 20, № 2. С. 40–70. DOI: 10.14530/se.2024.2.040-070.

[2] Станоевич Н. Россия и Западные Балканы: реализованные и упущенные возможности в торговле // Мировая экономика и международные отношения. 2023. Т. 67, № 3. С.

[3] Шумилов А. В. Оценивание гравитационных моделей международной торговли: обзор основных подходов // Экономический журнал ВШЭ. 2017. Т. 21, № 2. С. 224–250.

[4] Anderson J. E., van Wincoop E. Gravity with Gravitas: A Solution to the Border Puzzle // American Economic Review. 2003. Vol. 93, no. 1. P. 170–192.

[5] Boer L., Rieth M. The Macroeconomic Consequences of Import Tariffs and Trade Policy Uncertainty. IMF Working Paper No. 24/13. Washington, DC: International Monetary Fund, 2024.

[6] Bussière M., Chudik A., Sestieri G. Modelling Global Trade Flows: Results from a GVAR Model. ECB Working Paper No. 1087. Frankfurt am Main: European Central Bank, 2009.

[7] Head K., Mayer T. Gravity Equations: Workhorse, Toolkit, and Cookbook // Handbook of International Economics / ed. by G. Gopinath, E. Helpman, K. Rogoff. Amsterdam: Elsevier, 2014. Vol. 4. P. 131–195.

[8] Santos Silva J. M. C., Tenreyro S. The Log of Gravity // Review of Economics and Statistics. 2006. Vol. 88, no. 4. P. 641–658.

[9] Senhadji A. S., Montenegro C. E. Time Series Analysis of Export Demand Equations: A Cross-Country Analysis. IMF Working Paper No. 98/149. Washington, DC: International Monetary Fund, 1998.

[10] Tinbergen J. Shaping the World Economy: Suggestions for an International Economic Policy. New York: Twentieth Century Fund, 1962.

[11] Yotov Y. V., Piermartini R., Monteiro J.-A., Larch M. An Advanced Guide to Trade Policy Analysis: The Structural Gravity Model. Geneva: World Trade Organization; UNCTAD, 2016.

Приложение

Таблица 1: Страны, не отчитывавшиеся в UN Comtrade, 2022–2025 гг.

Год	Страны
2022 (16)	Алжир, Афганистан, Бангладеш, Беларусь, Британские Виргинские Острова, Гвинея, Йемен, КНДР, Ливия, Сан-Марино, Сирия, Сомали, Судан, Туркменистан, Экваториальная Гвинея, Южный Судан

Год	Страны
2023 (18)	Алжир, Афганистан, Бангладеш, Беларусь, Британские Виргинские Острова, Гвинея, КНДР, Куба, Ливия, Непал, Руанда, Сан-Марино, Сирия, Сомали, Судан, Туркменистан, Экваториальная Гвинея, Южный Судан
2024 (33)	Афганистан, Бангладеш, Беларусь, Британские Виргинские Острова, Бурунди, Бутан, Вьетнам, Габон, Гвинея, Иран, КНДР, Камерун, Куба, Лаос, Либерия, Ливия, Мали, Монголия, Непал, ОАЭ, Палестина, Папуа — Новая Гвинея, Сан-Марино, Сирия, Сомали, Судан, Таджикистан, Тимор-Лесте, Туркменистан, Экваториальная Гвинея, Эсватини, Эфиопия, Южный Судан
2025 (59)	Албания, Алжир, Афганистан, Багамские Острова, Бангладеш, Бахрейн, Беларусь, Ботсвана, Британские Виргинские Острова, Буркина-Фасо, Бурунди, Вьетнам, Габон, Гвинея, Гондурас, ДР Конго, Замбия, Зимбабве, Иордания, Ирак, Иран, Йемен, КНДР, Кабо-Верде, Каймановы Острова, Камбоджа, Камерун, Катар, Коста-Рика, Куба, Лаос, Ливан, Ливия, Мали, Монголия, Непал, Никарагуа, ОАЭ, Палестина, Папуа — Новая Гвинея, Перу, Прочие страны Азии (Тайвань), Республика Конго, Руанда, Сан-Марино, Сейшельские Острова, Сенегал, Сирия, Сомали, Судан, Таджикистан, Тимор-Лесте, Тунис, Туркменистан, Узбекистан, Украина, Экваториальная Гвинея, Эсватини, Эфиопия

Таблица 2: Коэффициенты увеличения дисперсии (VIF): раздельные группы и объединенная группа G

Полная модель (U, S раздельно)		Итоговая модель (G)	
Переменная	VIF	Переменная	VIF
$\ln P_{it}$	1.9	$\ln P_{it}$	1.9
$\ln P_{it} \times Post_t$	6.1	$\ln P_{it} \times Post_t$	6.1
$\ln P_{it} \times U_i$	66.8	$\ln P_{it} \times G_i$	2.3
$\ln P_{it} \times S_i$	34.1		
$\ln P_{it} \times U_i \times S_i$	100.3		
$\ln P_{it} \times U_i \times Post_t$	454.3	$\ln P_{it} \times G_i \times Post_t$	17.3
$\ln P_{it} \times S_i \times Post_t$	1366.2		
$\ln P_{it} \times U_i \times S_i \times Post_t$	1787.4		
$U_i \times Post_t$	382.8	$G_i \times Post_t$	15.3
$S_i \times Post_t$	781.0		
$U_i \times S_i \times Post_t$	1123.0		
$\ln GDP_{it}$	2.6	$\ln GDP_{it}$	2.6
$\ln XR_{it}$	1.3	$\ln XR_{it}$	1.3
$\ln(1 + \pi_{it})$	1.3	$\ln(1 + \pi_{it})$	1.3

Примечание. U_i — недружественная страна; S_i — страна, хотя бы в одном году ограничивавшая импорт из России (GSDB); $G_i = 1$, если $U_i = 1$ или $S_i = 1$. $\text{VIF}_j = 1/(1 - R^2_{w,j})$, где $R^2_{w,j}$ — within-R^2 регрессии j-го регрессора на остальные регрессоры модели с фиксированными эффектами стран и дамми лет; 997 наблюдений.

Таблица 3: Описание переменных модели

Обозначение	**Переменная в данных**	**Описание**	**Единицы измерения**	**Источник**
Зависимая переменная				
$\ln Export_{it}$	`lexport`	Логарифм экспорта России в страну i по группе ТН ВЭД 49 (сумма по 6-значным позициям); только положительные значения	лог. (тыс. долл. США, текущие цены)	BACI 202601 (2017–2024); UN Comtrade (2025)
Цена и ее взаимодействия				
$\ln P_{it}$	`ln_price`	Логарифм средней цены экспорта: стоимость позиций с известным весом / их вес	лог. (долл. США за кг)	расчет по BACI; UN Comtrade (2025)

Продолжение на следующей странице

Продолжение таблицы 3

Обозначение	Переменная в данных	Описание	Единицы измерения	Источник
$\ln P_{it} \times Post_t$	`ln_price_x_post`	Взаимодействие цены с периодом после 2022 г.	лог.	расчет
$\ln P_{it} \times G_i$	`ln_price_x_g`	Взаимодействие цены с группой G	лог.	расчет
$\ln P_{it} \times G_i \times Post_t$	`ln_price_x_g_post`	Тройное взаимодействие цены, группы G и периода	лог.	расчет
$G_i \times Post_t$	`g_post`	Страна группы G в период 2022–2025 гг.	0/1	расчет
Индикаторы периода и группы				
$Post_t$	`post2022`	1, если $t \geq 2022$	0/1	—
G_i	`g`	1, если страна входит в перечень недружественных государств или хотя бы в одном году 2017–2025 гг. ограничивала импорт из России; постоянна во времени	0/1	Распоряжение Правительства РФ № 430-р; GSDB
Контрольные переменные (меняются во времени)				
$\ln GDP_{it}$	`ln_gdp_kd`	Логарифм ВВП страны-партнера в постоянных ценах	лог. (долл. США, цены 2015 г.)	WDI (NY.GDP.MKTP.
$\ln XR_{it}$	`ln_xr_bilat`	Логарифм двустороннего курса: курс валюты партнера к доллару / курс рубля к доллару; рост — укрепление рубля	лог. (ед. нац. валюты за 1 руб.)	WDI (PA.NUS.FCRF); 2025 — Банк России
$\ln(1+\pi_{it})$	`ln1p_infl`	$\ln(1 + \text{инфляция}/100)$; инфляция по ИПЦ, при его отсутствии — по дефлятору ВВП	лог.	WDI (FP.CPI.TOTL.Z NY.GDP.DEFL.K
λ_t	`new_1`–`new_9`	Дамми лет 2017–2025 гг. (эффекты времени)	0/1	—
Постоянные во времени переменные (Pool, RE, Хаусман–Тейлор)				
$\ln Dist_i$	`ln_dist`	Логарифм расстояния Москва — столица партнера по дуге большого круга	лог. (км)	расчет; координаты — GeoNames
$Border_i$	`border`	Общая сухопутная граница с Россией	0/1	составлено авторами

Продолжение на следующей странице

Продолжение таблицы 3

Обозначение	**Переменная в данных**	**Описание**	**Единицы измерения**	**Источник**
$Lang_i$	`comlang`	Широкое распространение русского языка в стране	0/1	составлено авторами
CIS_i	`cis`	Членство в СНГ	0/1	составлено авторами
Инструменты и лаги (часть 2)				
$\ln P_{it}^{loo}$	`ln_price_loo`	Логарифм средней цены экспорта России во все остальные страны того же года, взвешенной по объему (leave-one-out)	лог. (долл. США за кг)	расчет
$\ln P_{i,t-1}$	`l1_ln_price`	Лаг логарифма цены на 1 год	лог.	расчет
$\ln Export_{i,t-1}$	`L.lexport`	Лаг логарифма экспорта на 1 год (динамическая модель)	лог.	расчет

Примечание. Выборка оценивания: 997 наблюдений, 158 стран, 2017–2025 гг. WDI — World Development Indicators (Всемирный банк); BACI — база CEPII, версия 202601; GSDB — Global Sanctions Data Base. Данные 2025 г. по торговле восстановлены по отчетам стран-импортеров в UN Comtrade. «лог.» — натуральный логарифм.

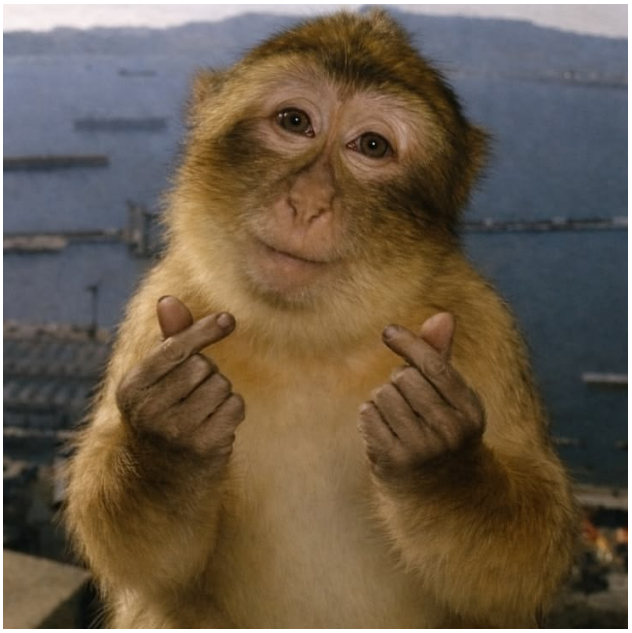


Рис. 1: Спасибо за проверку! Посылаем лучи добра)



Рис. 2: Смайл фейс!